# Hipóteses em teste

Auditoria independente das eleições gerais de 2026 (1º e 2º turno)

Retrato de 30/10/2026

> **Análise em andamento. Nada aqui é conclusão final.** Os números, os status e os textos mudam conforme os testes avançam e passam pela revisão cética. Nenhuma hipótese de fraude foi sustentada até agora, e também não é possível afirmar que não houve fraude: cada hipótese diz o que o seu teste não enxerga. Brecha humana é risco, não prova.

26 hipóteses registradas: 12 em teste, 12 abertas, 2 refutadas.

Este relatório lista o que está sendo testado, como, o que já se sabe e o que falta. Os números são só os conferidos no relatório de perícia, com o universo completo das seções.

# Como ler

- Universo completo: todo número vem de todas as seções, nunca de amostra. Dado parcial aparece como parcial, com o que falta.
- Nunca confiar em pessoas: procedimento feito por gente (mesário, cartório, fiscal) não conta como controle nem como explicação benigna. Só conta controle técnico que deixa rastro nos arquivos.
- Só entra aqui número conferido no relatório de perícia (docs/pericia/). Estimativa estatística, amostra e número de terceiros ficam fora.
- Fato é o que os arquivos mostram e um script do repositório reproduz. Hipótese é explicação ainda não provada. Pendente é o que ainda não foi medido.

**Status**

| | |
|---|---|
| **ABERTA** | registrada; teste não feito ou só começado |
| **EM TESTE** | teste em andamento, com resultados parciais |
| **REFUTADA** | os dados mostram que a hipótese, como foi escrita, é falsa |
| **SUSTENTADA** | os dados confirmam a hipótese (nenhuma até agora) |
| **INCONCLUSIVA** | os dados não permitem decidir |

# Quadro geral

| # | Suspeita | Status | Próximo teste |
|---|---|---|---|
| H01 | Votos dados com títulos de pessoas que já morreram | **EM TESTE** | Comparecimento por idade no 2º turno e óbitos por município (LAI); revisão do teste por zona do 1º turno |
| H02 | Seções com quantidade fora do normal de eleitores liberados sem digital | **ABERTA** | Marca da foto nas 16.011 seções; 1º turno completo; digitais carregadas por seção (LAI) |
| H03 | A soma das urnas é diferente do resultado oficial | **EM TESTE** | Demais campos do 2º turno; decisão sobre o nº 10 no RJ; urna que gravou 15 votos em SP no 1º turno |
| H04 | Arquivos publicados alterados, ou gerados fora de uma urna oficial | **EM TESTE** | Inicializações das urnas refeitas por um segundo programa; certificado da AC URNA (H25) |
| H05 | Mesários liberando outras pessoas no lugar de eleitores da seção, sem digital | **ABERTA** | Rajadas e consultas (H15, H17); sinais de SP e PR; inspeção das 97 seções de liberação em massa |
| H06 | A prorrogação do horário de votação favoreceu um lado; na apuração, os boletins foram liberados de forma controlada | **EM TESTE** | Decisão assinada e ofício do TSE; onde os boletins esperaram e se a ordem de registro dependeu do voto |
| H07 | Urnas antigas colocadas de propósito onde se quer dispensar a digital | **REFUTADA** | Critério de alocação das urnas antigas (LAI) |
| H08 | Votos em sequência rápida demais para uma pessoa | **ABERTA** | Ciclo completo de eleitor em todos os votos (H16); as 3 seções com leitura a corrigir |
| H09 | Os arquivos públicos permitem descobrir em quem uma pessoa votou | **ABERTA** | Perguntar ao TSE de quem são os números da suspensão; refazer a busca de título codificado |
| H10 | O vencedor cresceu do 1º para o 2º turno mais do que havia de votos disponíveis | **REFUTADA** | Queda de brancos e nulos seção a seção; linha de base de eleições anteriores |

| # | Suspeita | Status | Próximo teste |
|---|---|---|---|
| H11 | O mesmo cartão de memória usado em mais de uma urna, ou resultado trocado no caminho | **EM TESTE** | Trocas em Aracaju (TRE-SE); carga no dia no 1º turno; registros de transmissão |
| H12 | O QR do título digital (e-Título) entrega os dados usados para liberar sem digital, e pode ser forjado | **ABERTA** | Ler o QR em vários e-Títulos e testar o validador do TSE |
| H13 | Os eleitores liberados sem digital votaram majoritariamente no 13, sobretudo no Nordeste | **EM TESTE** | Conta com a liberação do diário; seções de CE, PB e PE; método por zona com as 28 UFs |
| H14 | Urnas trocadas por urna reserva no 2º turno teriam sido manipuladas | **EM TESTE** | Trocas em Aracaju (TRE-SE); reservas quase sem digital (atas) |
| H15 | Votos no lugar de ausentes, liberados em bloco pelo mesmo mesário, sem digital, no fim do dia | **EM TESTE** | Levar à perícia; caderno de votação (LAI) para blocos pequenos ou disfarçados |
| H16 | Voto sem eleitor liberado, ou eleitor liberado sem desfecho registrado no diário da urna | **EM TESTE** | Levar à perícia; votos confirmados e não gravados seguem na H17 |
| H17 | Votos suprimidos ou roubados na mesa: eleitor suspenso ou cancelado de propósito, ou "já votou" para quem estava presente | **EM TESTE** | Caderno de votação de uma seção do PR; votos confirmados e não gravados (urna desligada) |
| H18 | Votos inseridos por igual num município inteiro, um ponto cego dos testes por seção | **ABERTA** | Virada e variação entre seções por município, contra os outros cargos |
| H19 | Falha de digital provocada de propósito nas seções escolhidas | **ABERTA** | Falha do leitor por seção entre os turnos, contra o voto no mesmo local |
| H20 | Relógio ou ordem dos eventos da urna adulterados | **ABERTA** | Ordem zerésima, abertura e primeiro eleitor; eventos fora de ordem |
| H21 | Compra de voto conferida pelo registro dos votos: um número nulo raro usado como senha | **ABERTA** | Números nulos raros e concentrados, por cargo, seção e turno |
| H22 | Exterior e urnas de fluxo especial com comparecimento ou ritmo fora do normal | **ABERTA** | Comparecimento, voto e ritmo por país entre os turnos; base de 2022 |
| H23 | Urna carregada de novo, ou carregada fora da cerimônia oficial | **ABERTA** | Urnas com mais de uma carga ou carga fora do bloco da zona; atas dos TREs |
| H24 | Eleitores em trânsito e com atributos especiais (preso, militar, servidor da Justiça Eleitoral, deficiência visual) usados para inflar seções | **ABERTA** | Seções com e sem trânsito no mesmo local; atributos por seção entre os turnos |
| H25 | O certificado do cartório digital das urnas antigas (AC URNA) venceu antes da eleição; um sistema alterado poderia assinar com chave aceita, e a totalização não conferiria a validade | **EM TESTE** | Resposta do TSE pela LAI (conferência na totalização, emissões, guarda da chave) |

| # | Suspeita | Status | Próximo teste |
|---|---|---|---|
| H26 | Zonas com virada para o 13 do 1º para o 2º turno muito acima do que o voto da própria zona no 1º turno explica, concentradas numa região, num modelo de urna ou num horário | **EM TESTE** | Revisão cética; zonas fora da curva seção a seção; linha de base 2018 e 2022 |

# Hipótese por hipótese

## H01. Votos dados com títulos de pessoas que já morreram

Status: **em teste**

**Como será testada**

- Comparar, por idade, o cadastro eleitoral com a população do Censo 2022 (eleitores de 100 anos ou mais × moradores de 96 anos ou mais em 2022).
- Medir quantos eleitores de 100 anos ou mais votaram, nos dois turnos, e onde.
- Ler no diário da urna como foram liberados os eleitores de 100 anos ou mais nas zonas e municípios destacados.
- Frente separada, sem dado pessoal no relatório: cruzar títulos com registros de óbito.

**O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)**

- O cadastro tem 297.977 eleitores de 100 anos ou mais com domicílio no Brasil. O Censo 2022 contou 149.424 pessoas de 96 anos ou mais, a geração que chega aos 100 em 2026.
- Mesmo supondo que ninguém dessa geração morreu e que o Censo contou todos, sobram pelo menos 94.985 títulos de 100+ sem pessoa correspondente, para qualquer data de 2026; 148.553 se o TSE conta a idade até o fim de julho de 2026 (a data não está documentada). São pisos: as mortes desde 2022 só os aumentam.
- 92,0% dos eleitores de 100+ não têm digital cadastrada: a urna os libera só com o número do título e o ano de nascimento.
- No 1º turno, compareceram 2.141 dos 298.239 aptos de 100 anos ou mais (0,72%), pela contagem oficial do TSE; nos 1.068 municípios com mais títulos de 100+ do que moradores de 96+, 0,26%. Não houve uso sistemático desses títulos no 1º turno.

**O que falta testar**

- 2º turno: o TSE não publica o comparecimento por idade; pedido pela Lei de Acesso à Informação. Os testes indiretos não enxergam uso pequeno nem concentrado em poucas seções.
- Cancelamentos de título por óbito, por município (pedido pela LAI), e a data em que o TSE calcula a idade no cadastro.
- Revisão cética do teste zona a zona com o comparecimento oficial por idade do 1º turno.
- Ler o diário das urnas nos municípios com comparecimento alto de eleitores de 100 anos ou mais.

**Explicações alternativas a descartar**

Óbito depois do fechamento do cadastro; atraso dos cartórios em comunicar óbitos; pessoa viva que mora em outro lugar; Censo que deixou de contar idosos.

---

## H02. Seções com quantidade fora do normal de eleitores liberados sem digital

Status: **aberta**

**Como será testada**

- Comparar, em cada seção, os liberados "sem biometria" do boletim com o cadastro público, nos dois turnos.
- Procurar seções e municípios fora do padrão, por modelo de urna, e conferir no diário da urna o caminho de cada liberação.

**O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)**

- Em 16.011 das 497.508 seções do 2º turno em que a comparação é possível, o boletim registra mais liberados "sem biometria" do que o cadastro permite: 36.340 eleitores a mais, 0,03% dos votos. Em nenhuma seção votou mais gente do que os aptos.

- Nas 378 seções com excesso de 10 ou mais, 84,8% desses atendimentos mostram a foto do eleitor na tela, sem pedido de digital. Sem eles, o excesso cai de 5.560 para 54: o arquivo da urna tinha a foto e não a digital.

**O que falta testar**

- Medir a marca da foto nas 16.011 seções, e não só nas 378.
- O resíduo que a foto não explica, sobretudo numa zona de Indaiatuba (SP).
- Refazer o 1º turno com todas as UFs.
- Número oficial de eleitores com digital carregada na urna, por seção (LAI).

**Explicações alternativas a descartar**

Eleitor com foto e sem digital no arquivo da urna; sem biometria cadastrada; leitor com defeito; perfil de idade da seção.

## H03. A soma das urnas é diferente do resultado oficial

Status: **em teste**

**Como será testada**

- Comparar o boletim de cada urna com o resultado oficial, seção a seção, em todos os cargos e nos dois turnos.
- Conferir se cada voto do boletim tem o seu registro no diário da urna.

**O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)**

- 2º turno: Presidente igual ao oficial em todas as 499.205 seções com boletim de Presidente; Governador igual por município e zona (1.026 pares). Nenhum voto somado, tirado ou trocado.
- 1º turno, todos os cargos (28 UFs, 499.207 seções com boletim): 0 divergência seção a seção em aptos, comparecimento, nominais, brancos, nulos e legenda; Presidente igual candidato a candidato em 499.206 seções; os 109 totais por estado e cargo fecham.
- A única diferença é de classificação: 250 números de candidato e 4 legendas (630.541 votos) contados como nulo técnico, que fecham voto a voto. No governo do RJ, os 274.411 votos do nº 10 nesse grupo são mais que os 147.771 que tirariam a maioria do eleito no 1º turno.
- Votos do boletim sem a linha "voto computado" no diário: 54 em 6 seções no 2º turno e 159 em 9 no 1º. Sem nenhuma linha, 49 e 152, em 5 seções com urna reserva, em que outra urna gravou o próprio diário por cima. Os boletins dessas seções estão assinados e as assinaturas conferem.

**O que falta testar**

- 2º turno: comparecimento, brancos, nulos e votos de legenda contra o resultado oficial.
- Situação e data da decisão que excluiu o nº 10 ao governo do RJ e os demais números contados como nulo técnico.
- Qual urna gravou 15 votos de uma seção de SP no 1º turno; atas e diários das urnas originais das seções com votos sem rastro.
- Consulta popular de PE; voto por candidato e por seção nos cargos que não são Presidente (não está no arquivo de dados abertos lido).

**Explicações alternativas a descartar**

Seções não totalizadas; urna de contingência cujo diário não veio no pacote; Sistema de Apuração; candidatura excluída (nulo técnico).

## H04. Arquivos publicados alterados, ou gerados fora de uma urna oficial

Status: **em teste**

**Como será testada**

- Refazer a impressão digital (hash) de cada arquivo publicado e comparar com a nota da urna.
- Conferir a assinatura digital de cada urna e o certificado contra a autoridade do TSE, no país inteiro.

- Conferir a cadeia interna de hashes do boletim e a versão do programa em cada urna.

**O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)**

- 2º turno: assinaturas dos 499.207 pacotes conferidas, 0 falha; todos assinados por urna com carteira digital de uma das três autoridades do TSE. Um único bit alterado de propósito é rejeitado nos cinco tipos de pacote.
- 1º turno: assinaturas dos 499.207 pacotes conferidas, 0 falha de arquivo. Os 37.440 certificados de urnas de 2013 e 2015 com bytes zero a mais passam quando cortados no lugar certo. Único caso fora do padrão: um boletim impresso de MG publicado fora da lista lacrada.
- Impressões digitais refeitas em 1.996.828 arquivos por turno, nas 499.207 seções, com 0 falhas.
- As urnas do 2º turno registram uma só versão de programa (10.23.0.0). Em 162 seções, a urna anotou ao ligar que a conferência de um arquivo do próprio sistema falhou; em nenhuma delas recebeu voto sem desligar e ligar de novo.

**O que falta testar**

- Contagem de todas as inicializações de votação e das etapas de cada uma, refeita por um segundo programa.
- Certificado vencido da AC URNA e conferência da validade pela totalização (H25).

**Explicações alternativas a descartar**

Limite que não muda: um dos lacres usa um método secreto do governo (CEPESC), e o programa da urna por dentro só é conferido pelo Teste de Integridade e pela inspeção do código. Um programa alterado e assinado com a chave oficial passaria neste teste.

---

## H05. Mesários liberando outras pessoas no lugar de eleitores da seção, sem digital

Status: **aberta**

**Como será testada**

- Contar por seção o aviso "o eleitor identificado já votou" e ver o que veio antes e depois dele.
- Procurar rajadas de liberação pelo mesmo mesário, sobretudo perto do encerramento.
- Ver se os eleitores a mais do 2º turno liberados sem digital votaram diferente dos liberados com digital.
- Comparar as seções com comparecimento muito alto com as da mesma zona.

**O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)**

- No 2º turno, a urna deu o aviso "já votou" 113.979 vezes, em 73.246 das 499.178 seções com diário de votação.
- Das 8.632.431 liberações à mão do 2º turno, 2.791.394 ficaram no diário sem nenhum mesário ligado a elas. No exterior, todos os 380.612 votantes foram liberados pelo ano de nascimento, sem digital.
- Do 1º para o 2º turno, o comparecimento subiu 2.920.461 eleitores nas mesmas seções (Brasil sem o exterior). Desse aumento, 601.543 (20,6%) entraram sem digital.
- No teste escolhido antes de rodar (27 UFs, dentro de cada município), o Brasil não passa do limite e só SP passa, a favor do 22. Mas o resultado muda de lado conforme a característica da seção levada em conta (idade: a favor do 13; escolaridade: a favor do 22): o teste não decide.
- Nas 639 seções com comparecimento de 95% ou mais, a liberação depois de digital que falhou é igual à da própria zona (7,58% contra 7,77%).
- 97 seções liberaram à mão metade ou mais dos votantes, todas com urnas de 2013 ou 2015.

**O que falta testar**

- Rajadas de liberação e uso da urna para consultar quem ainda não votou, no país inteiro (testes da H15 e da H17, ainda fora da perícia).
- Que tamanho de inserção o teste enxerga, e a explicação dos sinais de SP (a favor do 22) e do PR (a favor do 13).

- Inspeção das urnas das 97 seções de liberação em massa.

**Explicações alternativas a descartar**

Mesário redigitando o título de quem acabou de votar; eleitor que voltou; fila de idosos; leitor com defeito; perfil da seção. Pelo princípio 8, nenhuma delas conta como controle.

## H06. A prorrogação do horário de votação favoreceu um lado; na apuração, os boletins foram liberados de forma controlada

Status: **em teste**

**Como será testada**

- Contar os votos depois das 17h de Brasília em cada seção, com o fuso de cada município.
- Comparar com o 1º turno e com as seções da mesma zona.
- Ler no diário os votos dados depois de o mesário declarar que todos já tinham votado.
- Comparar a hora de emissão de cada boletim pela urna com a hora de registro pelo TSE e de entrada na totalização.

**O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)**

- No 2º turno, 34.330 votos foram dados depois das 17h de Brasília (0,027% dos votos), em 29.854 seções; 1.993 depois das 18h e 11 depois das 19h. 6.352 seções encerraram às 19h ou depois.
- Mesmo que todos fossem de um lado só, seriam menos de 1% da diferença final entre os candidatos.
- A decisão do STF (minuta publicada pela imprensa) mandava prorrogar até as 19h "em todas as seções de todo o Brasil".
- Apuração: às 19h, 98,64% dos boletins do Brasil já tinham sido emitidos pelas urnas, e o TSE tinha registrado 0,38% das seções. De 17:10 a 19:03:37 o TSE não registrou nenhum boletim com voto; depois registrou em lotes, com vazão limitada, até 21:09. Registrado, cada boletim entrou na totalização em 24 segundos (mediana). A ordem não muda o total, que é a soma dos boletins.

**O que falta testar**

- Versão assinada da decisão e ofício do TSE que a cumpriu.
- Onde os boletins esperaram entre 17:10 e 19:03 e se a ordem de registro dependeu do voto das seções (depende de registros que o TSE não publicou).
- Comparação, na mesma zona, entre a quantidade de voto tardio e a parcela do 13.
- Votos depois da declaração de "todos votaram": contagem final.

**Explicações alternativas a descartar**

Fila legítima (não conta como controle pelo princípio 8); fuso horário; registro em lotes por limite de vazão do sistema do TSE.

## H07. Urnas antigas colocadas de propósito onde se quer dispensar a digital

Status: **refutada**

**Como será testada**

- Comparar a liberação sem digital por modelo de urna, dentro da mesma zona.

**O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)**

- Todo modelo de urna usado no Brasil lê digital: as urnas de 2013 liberaram 82,2% dos eleitores pela digital. A premissa da hipótese é falsa.
- Nas urnas antigas a digital falha mais e a mesa libera mais à mão (+4,3 pontos na urna de 2013 e +3,2 na de 2015, na mesma zona). A liberação por ano de nascimento quase não muda com o modelo. Isso alarga a brecha humana.

**O que falta testar**

- Por que as urnas antigas estão onde estão (logística ou escolha).

**Explicações alternativas a descartar**

Logística do parque de urnas; cobertura biométrica do cadastro.

## H08. Votos em sequência rápida demais para uma pessoa

Status: **aberta**

**Como será testada**

- Medir, no diário de cada urna, o intervalo entre votos e entre liberação e voto.
- Conferir se cada voto teve o ciclo completo de eleitor: número digitado, liberação e confirmação.

**O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)**

- Fora de 3 seções que a ferramenta da auditoria leu errado, o menor intervalo entre dois votos no país é de 16 segundos.
- Todo voto do boletim tem a linha "voto computado" no diário da própria seção, exceto 54 votos em 6 seções no 2º turno e 159 em 9 no 1º. Em nenhuma seção o diário tem mais votos que o boletim.

**O que falta testar**

- Menor intervalo real das 3 seções lidas errado, depois da correção da leitura.
- Confirmar o ciclo completo de eleitor em todos os votos (o teste da H16 faz isso e ainda não foi levado à perícia).

**Explicações alternativas a descartar**

Resolução de 1 segundo do relógio; eleitor rápido; voto em branco.

## H09. Os arquivos públicos permitem descobrir em quem uma pessoa votou

Status: **aberta**

**Como será testada**

- Ver se o registro dos votos sai na ordem em que os eleitores votaram, em todas as seções e nos dois turnos.
- Testar seções pequenas e unânimes, onde a ordem ou o horário poderiam ligar voto a eleitor.
- Procurar números com formato de título de eleitor em todas as linhas de todos os diários.

**O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)**

- O registro dos votos não guarda a ordem de votação: 539.788 de 539.788 listas da urna no 2º turno e 2.490.766 de 2.490.766 no 1º estão em ordem de tipo e de número digitado.
- Exceção, em listas que não são geradas pela urna: 2 seções de MG com cédula no 1º turno, em que a ordem é a de digitação das cédulas (a cédula não tem nome, e o voto para Presidente não segue essa ordem).
- Nenhuma seção teve só 1 votante. 30 seções no 2º turno e 17 no 1º votaram todas no mesmo candidato a Presidente.
- Achado: quando o mesário suspende um eleitor que demora na cabine, o diário público grava o número digitado. No 1º turno, 55.483 dessas linhas trazem 31.764 números com formato de título que não são de nenhum mesário, presidente ou servidor registrado; no 2º turno, 5.564 linhas e 3.801 números.
- A urna gera sete arquivos que não estão publicados (entre eles, as imagens de digitais).

**O que falta testar**

- De quem são os números gravados na suspensão (pergunta ao TSE). Hipótese forte para o número recusado: é o título do próprio eleitor suspenso, o que o ligaria ao voto nulo dos cargos que não confirmou, não a voto em candidato.

- Refazer a busca de um número de título em formas codificadas.

**Explicações alternativas a descartar**

O número pode ser de outra pessoa sem papel registrado na urna (por exemplo, o presidente da mesa), e não do eleitor.

## H10. O vencedor cresceu do 1º para o 2º turno mais do que havia de votos disponíveis

Status: **refutada**

**Como será testada**

- Somar, no país, por município e por seção, os votos disponíveis: eliminados, queda de brancos e nulos e aumento de comparecimento.

**O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)**

- A conta fecha: o 13 ganhou 10.376.694 votos e o 22, 3.721.538. Os dois somam exatamente o disponível, 14.098.232 votos (eliminados 9.321.993, queda de brancos e nulos 1.816.000, aumento de comparecimento 2.960.239). Nenhum dos 5.757 municípios passa do limite.
- O 13 ficou com 73,6% do disponível; em 2018 o maior finalista ficou com 64,8% e em 2022 com 69,8%.
- Essa conta sempre fecha quando os votos somam o comparecimento. Por isso ela não prova ausência de fraude: uma troca de votos do 22 para o 13 só reduziria o ganho do 22, e a conta não limita o tamanho dela.

**O que falta testar**

- Novo teste derivado: a queda de brancos e nulos entre os turnos, seção a seção e contra o registro dos votos.
- MA, AM e TO: a perda do 22 exige troca de eleitores do 22 para o 13 ou eleitores diferentes em cada turno; não testado.
- Linha de base com eleições anteriores por seção.

**Explicações alternativas a descartar**

Votos dos eliminados, queda da abstenção e de brancos e nulos.

## H11. O mesmo cartão de memória usado em mais de uma urna, ou resultado trocado no caminho

Status: **em teste**

**Como será testada**

- Conferir os números de série das mídias e da urna em cada seção e procurar repetição entre seções, nos dois turnos.
- Medir as trocas de urna (urna reserva) e as recuperações de dados por zona.

**O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)**

- Nenhum cartão de votação, urna ou código de carga aparece no boletim de duas seções do mesmo município ou da mesma zona, nos dois turnos. Os cartões com o mesmo número (29 pares no 2º turno, 30 no 1º) estão todos em municípios diferentes, como o acaso prevê.
- Nenhuma urna escreveu no diário de duas seções ao mesmo tempo.
- O número de série da mídia de resultado não identifica o cartão (1.566 seções com o mesmo número para cartões gerados de uma vez), sem efeito no resultado, que é assinado pela urna.
- No 2º turno, 5.714 seções votaram com urna reserva (2.818 trocas novas). A urna de 2013 foi trocada entre os turnos em 34,9 de cada mil seções, e a de 2022 em 2,7. Em 5 seções a urna foi carregada na manhã da própria votação.

**O que falta testar**

- Motivo da troca de urnas entre as zonas 1 e 2 de Aracaju (pedido ao TRE-SE).

- Carga no dia da votação no 1º turno.
- Caminho até a totalização além das assinaturas: os registros de transmissão só são entregues a entidades fiscalizadoras.

**Explicações alternativas a descartar**

A mídia de carga é usada em lote na preparação: uma mídia carrega várias urnas. Número de série gerado de um jeito pouco variado em alguns computadores de preparação.

## H12. O QR do título digital (e-Título) entrega os dados usados para liberar sem digital, e pode ser forjado

Status: **aberta**

**Como será testada**

- Ler o conteúdo do QR em vários e-Títulos (com e sem biometria, versões diferentes do aplicativo).
- Ver se o validador do TSE confere o código pela internet ou só lê o conteúdo.

**O que falta testar**

- Toda a leitura: a feita até agora foi fora do repositório e ainda não foi refeita.

**Explicações alternativas a descartar**

A regra de aceitar o e-Título só com foto e a conferência do documento são feitas por pessoas e não deixam rastro (princípio 8).

## H13. Os eleitores liberados sem digital votaram majoritariamente no 13, sobretudo no Nordeste

Status: **em teste**

**Como será testada**

- Limites aritméticos de cada seção: o mínimo e o máximo de liberados que podem ter votado em cada candidato.
- Comparar, por faixa de liberação sem digital, a virada do 1º para o 2º turno.
- Modelos estatísticos (comparação na mesma zona, entre turnos e por mesário). Os resultados deles são estimativas e ficam fora do relatório de perícia.

**O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)**

- No Nordeste, 4.269.379 votantes foram liberados sem digital (11,75% do comparecimento da região, menos que no Sudeste e no Sul).
- A aritmética permite que de 3,41% a 99,93% deles tenham votado no 13. Anulando esses votos no pior caso para o 13, ele ainda venceria no país por 166.144 votos.
- No Brasil inteiro, o pior caso aritmético dos 15.884.298 liberados sem digital inverteria o resultado. Isso mede o tamanho da porta, não prova uso.
- Só 1 seção do Brasil votou 100% sem digital, e não virou. O ganho do 13 entre os turnos teve o mesmo tamanho em todas as faixas de liberação sem digital (de 1,9 a 2,9 pontos).

**O que falta testar**

- A mesma conta com a liberação contada no diário (mesário identificado), depois que a leitura dos diários for refeita.
- Exame nominal das seções de CE, PB e PE apontadas pelos modelos.
- Refazer com as 28 UFs um dos métodos estatísticos.

**Explicações alternativas a descartar**

O voto é secreto: só se cerca ou estima. Perfil da região (o Nordeste vota mais no 13 com ou sem digital); urna antiga; fraude igual nos dois turnos, que some na diferença.

## H14. Urnas trocadas por urna reserva no 2º turno teriam sido manipuladas

Status: **em teste**

**Como será testada**

- Comparar, na mesma seção, a mudança do 1º para o 2º turno (comparecimento, parcela do 13, brancos e nulos) nas seções com troca e nas sem troca da mesma zona.
- Comparar a reserva usada nos dois turnos com as outras seções do mesmo local de votação.
- Procurar no diário e no pacote da reserva os sinais que uma adulteração deixaria: verificação falhada, lacre quebrado, outra versão de programa, erro de assinatura.

**O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)**

- No 2º turno, 5.714 seções votaram com urna reserva: 2.818 trocas novas, 2.893 com a mesma reserva do 1º turno e 3 com a própria urna recarregada como reserva.
- Nas trocas novas, a parcela do 13 mudou entre os turnos como nas seções sem troca da mesma zona: −0,05 ponto, intervalo de −0,12 a +0,03, que inclui o zero. Nenhuma UF, modelo de urna, zona ou seção fica fora do esperado depois da correção para muitos testes.
- Mesmo que todos os 742.671 votos do 13 nas seções com reserva fossem do 22, o 13 ainda venceria por 2.944.849.
- No diário das reservas não aparece nenhum dos sinais que uma adulteração sem a assinatura do TSE, ou uma verificação pulada, deixaria.
- Lacuna de controle: em 125 trocas novas a reserva tinha sido carregada para outra zona do mesmo estado. A urna aceitou e registrou a zona da carga: falta bloqueio, não rastro.

**O que falta testar**

- Motivo da troca de urnas entre as zonas 1 e 2 de Aracaju, registrada no diário em 17/10 e 19/10 (pedido ao TRE-SE).
- Reservas que liberaram quase todos os eleitores sem digital: atas e registro de manutenção do leitor.
- Causa do comparecimento menor das reservas herdadas no 1º turno (varredura dos diários do 1º turno).
- Tamanho mínimo de desvio que o teste enxerga.

**Explicações alternativas a descartar**

As urnas antigas, as mais trocadas, ficam em lugares de perfil diferente; troca planejada por manutenção; variação normal entre turnos. O teste não enxerga programa adulterado e assinado com a chave oficial, nem o mesmo desvio nos dois turnos numa zona inteira.

---

## H15. Votos no lugar de ausentes, liberados em bloco pelo mesmo mesário, sem digital, no fim do dia

Status: **em teste**

**Como será testada**

- Procurar no diário de cada urna, nos dois turnos, rajadas de liberação sem digital pelo mesmo mesário, em ritmo regular demais para uma fila.
- Comparar com a mesma seção e o mesmo mesário no 1º turno, com a hora do dia e com o aumento de comparecimento entre os turnos.

**O que falta testar**

- Levar à perícia o teste feito nos dois turnos. Ele não achou sinal, e a revisão cética estreitou o alcance: a regra só enxerga a liberação com mesário registrado, que é a menor parte dos votos sem digital.
- Bloco pequeno, disfarçado no ritmo da fila ou igual nos dois turnos: o teste não vê; fechar exige o caderno de votação (LAI).

**Explicações alternativas a descartar**

Fila real no fim do dia; idoso cuja digital falha; mobilização real; leitor de digital falhando por um período. Pelo princípio 8, nenhuma delas conta como controle.

## H16. Voto sem eleitor liberado, ou eleitor liberado sem desfecho registrado no diário da urna

Status: **em teste**

**Como será testada**

- Refazer cada atendimento no diário, nos dois turnos: liberação, depois voto confirmado em cada cargo, suspensão ou cancelamento.
- No 1º turno, comparar o registro dos votos com o boletim cargo a cargo e procurar boletins inteiros repetidos entre seções.

**O que falta testar**

- Levar à perícia o teste, refeito pela revisão cética com programa próprio nos dois turnos: nenhum atendimento sem desfecho, nenhum voto sem liberação, registro dos votos igual ao boletim em todos os cargos do 1º turno e nenhum boletim repetido entre seções.
- Atendimentos em que o eleitor confirmou todos os cargos e a urna foi desligada pela chave sem gravar o voto: seguem na H17.

**Explicações alternativas a descartar**

Urna de contingência, reinício, diário incompleto, cartão trocado. Limite: um programa adulterado que grava sequências coerentes não aparece neste teste.

## H17. Votos suprimidos ou roubados na mesa: eleitor suspenso ou cancelado de propósito, ou "já votou" para quem estava presente

Status: **em teste**

**Como será testada**

- Medir, por atendimento iniciado, as suspensões e os cancelamentos, e se ficam concentrados num mesário.
- Ver se o aviso "já votou" vem logo depois de um voto liberado sem digital, separando a consulta periódica de quem ainda não votou.
- Usar o perfil da seção e as falhas técnicas como controle.

**O que falta testar**

- Levar à perícia o teste feito nos dois turnos: supressão sem sinal; a ligação entre voto sem digital e "já votou" é pequena, aparece nos dois turnos e é menor no 2º (sustentada pela revisão cética).
- Uma seção do PR com o padrão nos dois turnos: conferir o caderno de votação (LAI).
- Atendimentos em que o eleitor confirmou todos os cargos e a urna foi desligada pela chave sem gravar o voto (vindos da H16): o eleitor voltou e votou?

**Explicações alternativas a descartar**

Desistência; urna travada; título digitado errado; consulta de quem ainda falta votar.

## H18. Votos inseridos por igual num município inteiro, um ponto cego dos testes por seção

Status: **aberta**

**Como será testada**

- Por município: virada do 1º para o 2º turno e quanto as seções do município diferem entre si (inserção por igual deixa virada alta e pouca diferença entre seções).

- Comparar com o voto dos outros cargos no 1º turno e listar os municípios para auditoria de campo.

**O que falta testar**

- Todo o teste (hipótese registrada em 30/10/2026).

**Explicações alternativas a descartar**

Máquina política municipal legal; conclusão tirada de médias que não vale para cada eleitor.

## H19. Falha de digital provocada de propósito nas seções escolhidas

Status: **aberta**

**Como será testada**

- Medir, pelas tentativas de digital no diário, a falha do leitor em cada seção nos dois turnos.
- Ver se a falha que muda entre os turnos acompanha o voto, dentro do mesmo local e do mesmo modelo de urna.

**O que falta testar**

- Todo o teste (hipótese registrada em 30/10/2026). Parte da medida da falha do leitor já foi feita para a H05 e ainda não foi levada à perícia.

**Explicações alternativas a descartar**

Leitor gasto; idade; trabalho manual; umidade; diferença de definição entre boletim e cadastro (H02).

## H20. Relógio ou ordem dos eventos da urna adulterados

Status: **aberta**

**Como será testada**

- Conferir em cada urna a ordem zerésima, abertura e primeiro eleitor.
- Procurar eventos fora de ordem e horários deslocados, com o fuso de cada município, usando o registro de recebimento do TSE como limite externo.

**O que falta testar**

- Todo o teste (hipótese registrada em 30/10/2026).

**Explicações alternativas a descartar**

Erro de fuso (como em urnas de MT no 1º turno, com relógio em hora de Brasília); hora digitada errada na carga.

## H21. Compra de voto conferida pelo registro dos votos: um número nulo raro usado como senha

Status: **aberta**

**Como será testada**

- Contar a frequência de cada número nulo por cargo, seção e turno.
- Procurar números raros no país, concentrados em poucas zonas e que crescem no 2º turno, descontando erros de tecla comuns e números de candidatos.

**O que falta testar**

- Todo o teste (hipótese registrada em 30/10/2026).

**Explicações alternativas a descartar**

Erro de tecla; número de candidato local; campanha de voto nulo.

## H22. Exterior e urnas de fluxo especial com comparecimento ou ritmo fora do normal

Status: **aberta**

**Como será testada**

- Por país e por seção: mudança de comparecimento e de voto do 1º para o 2º turno e ritmo das liberações.
- Comparar com 2022.

**O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)**

- No exterior, todos os 380.612 votantes do 2º turno foram liberados pelo ano de nascimento, sem digital (H05).

**O que falta testar**

- Todo o teste (hipótese registrada em 30/10/2026).
- Regra que desliga a digital no exterior (LAI).

**Explicações alternativas a descartar**

Perfil e mobilização próprios; poucos eleitores por país.

---

## H23. Urna carregada de novo, ou carregada fora da cerimônia oficial

Status: **aberta**

**Como será testada**

- Procurar urnas com mais de uma carga sem erro antes, e cargas fora do bloco da zona.
- Ver se essas urnas mostram desvio de voto e conferir com o calendário e as atas dos TREs.

**O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)**

- Em 5 seções do 2º turno a urna foi carregada na manhã da própria votação, com a conferência das assinaturas da carga registrada com sucesso (H11).

**O que falta testar**

- Todo o teste (hipótese registrada em 30/10/2026).
- Carga no dia da votação no 1º turno; atas das cargas.

**Explicações alternativas a descartar**

Recarga legítima por defeito, registrada em ata (a ata é feita por pessoas e não conta como controle, princípio 8).

---

## H24. Eleitores em trânsito e com atributos especiais (preso, militar, servidor da Justiça Eleitoral, deficiência visual) usados para inflar seções

Status: **aberta**

**Como será testada**

- Comparar seções do mesmo local com e sem eleitor em trânsito.
- Contar os atributos por seção nos dois turnos; só dar alarme quando houver também outra anomalia de operação.

**O que falta testar**

- Todo o teste (hipótese registrada em 30/10/2026).

**Explicações alternativas a descartar**

Voto em trânsito legal; seções especiais (presídio, quartel); instituições.

---

## H25. O certificado do cartório digital das urnas antigas (AC URNA) venceu antes da eleição; um sistema alterado poderia assinar com chave aceita, e a totalização não conferiria a validade

Status: **em teste**

**Como será testada**

- Ler a carteira digital (certificado) de cada urna nos dois turnos: datas, cartório emissor, número de série e repetições.
- Comparar os votos das urnas antigas (2013 e 2015, da AC URNA) com os das novas, no mesmo local e na mesma zona, no nível e na mudança entre os turnos.
- Comparar os votos das seções com carteira emitida depois do vencimento com os das vizinhas.

**O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)**

- O certificado público da AC URNA vale de 22/07/2011 a 18/07/2026: venceu antes dos dois turnos. As carteiras das próprias urnas estavam dentro da validade.
- A chave da AC URNA carimbou 54 carteiras de urna com início de validade entre 20/07 e 19/10/2026, todas apontando para o certificado vencido. Essas urnas votaram em 53 seções no 2º turno e em 45 no 1º; duas foram carimbadas entre os turnos.
- Nenhuma chave, número de série ou urna repetida entre as 503.525 carteiras de urna dos dois turnos. As assinaturas das urnas antigas conferem nos dois turnos.
- Com o certificado publicado, o verificador usual recusa as 99.957 seções do 2º turno com urna antiga. Os votos delas estão no resultado oficial: nas 99.955 com voto para Presidente, o boletim é igual ao oficial.
- Nas 53 seções com carteira tardia, a parcela do 13 mudou entre os turnos como nas vizinhas do mesmo local (+0,13 ponto; 13 votos). Nenhum dos 12 testes combinados antes acha diferença entre urnas antigas e novas (eles cobrem as 516 seções de urna antiga que dividem o local com urna nova).
- Tamanho do risco, não sinal de fraude: no 2º turno, 20,28% dos votos válidos passaram por essas urnas.

**O que falta testar**

- Resposta do TSE ao pedido pela LAI: se a totalização confere a assinatura e a validade, com qual certificado; emissões da AC URNA em 2026; lista de revogação, política e raízes; guarda da chave entre 18/07 e 25/10.
- Se foram emitidas mais carteiras depois do vencimento: entre o primeiro e o último número de série tardio cabem 946 números (Hipótese).
- Programa alterado e assinado com a chave verdadeira: não testável nos arquivos públicos.

**Explicações alternativas a descartar**

Cartório renovado com a mesma chave (não publicado e não conferível nos arquivos); urnas antigas em lugares de perfil político diferente; validade conferida pelo TSE com outra cadeia ou pela data da emissão da carteira.

---

## H26. Zonas com virada para o 13 do 1º para o 2º turno muito acima do que o voto da própria zona no 1º turno explica, concentradas numa região, num modelo de urna ou num horário

Status: **em teste**

**Como será testada**

- Em todas as zonas: virada da diferença entre o 13 e o 22 do 1º para o 2º turno, e virada além do esperado pelos votos de cada eliminado, brancos e nulos e abstenção do 1º turno.
- Corte fixado antes de olhar: zona fora da curva só com chance muito baixa de ser acaso, corrigida para muitos testes, e diferença de 2 pontos ou mais, nos dois sentidos.
- Separar por região e UF, por modelo de urna dentro da zona e por horário de votação, 1º × 2º turno.

**O que falta testar**

- Revisão cética da triagem, feita em todas as zonas, antes de levar qualquer resultado à perícia.
- Examinar seção a seção as zonas que a triagem marcar fora da curva.
- Linha de base de 2018 e 2022; conciliar os votos depois das 17h com a H06.

**Explicações alternativas a descartar**

Votos de eliminados com força regional; abstenção diferente entre os turnos; zona pequena; padrão de 2018 e 2022; prorrogação até as 19h e fuso (H06).

# Testes na fila, ainda sem número de hipótese

## Queda de brancos e nulos entre os turnos

Do 1º para o 2º turno, os brancos e nulos caíram 1.816.000 votos, e nenhum controle técnico cobre essa parte. Teste previsto: como a queda se distribui por seção, se acompanha o ganho do 13 e se o registro dos votos confirma o boletim.

## Linha de base de eleições anteriores

Comparar, nas mesmas seções, o comportamento de 2018 e 2022 (comparecimento, brancos e nulos, liberação sem digital, virada por zona), para separar o que é novo em 2026 do que já acontecia. Serve à H10 e à H26.

## Concentração de votos em seções

A análise estatística apontou seções com votação muito concentrada num candidato. O achado ainda não foi refeito nem revisado; o teste segue para a revisão cética antes de qualquer número.

# Pedidos ao TSE pela Lei de Acesso à Informação

- Critério de "biometria cadastrada" no cadastro público e no arquivo da urna.
- Número de eleitores com digital carregada na urna, por seção.
- Comparecimento por idade no 2º turno e cancelamentos de título por óbito, por município.
- Regra que desliga a digital no exterior.
- Critério de distribuição dos modelos de urna.
- Atas e diários das urnas originais nas seções com votos sem rastro no diário e com carga no dia da votação.
- De quem são os números com formato de título gravados no diário quando o mesário suspende o eleitor, e a regra técnica da suspensão.
- Registros de transmissão e da fila do TSE: onde os boletins esperaram entre 17:10 e 19:03 do 2º turno.
- Motivo da troca de urnas entre as zonas 1 e 2 de Aracaju (TRE-SE).
- Caderno de votação das seções com sinal de liberação em bloco ou de "já votou" depois de voto sem digital.
- AC URNA: se a totalização, ou o receptor que vem antes dela, confere a assinatura de cada boletim e a cadeia do certificado da urna; com qual programa; se confere a data de validade e em que data de referência.
- AC URNA: o certificado do cartório cadastrado como confiável em 04/10 e em 25/10/2026; se houve renovação, o certificado renovado, a data e a ata da cerimônia.
- AC URNA: a relação de todos os certificados de urna emitidos em 2026 (série, urna, data, motivo), com os revogados, incluindo toda a faixa de números de série emitidos depois do vencimento.
- AC URNA: lista de certificados revogados, declaração de práticas de certificação e os certificados das autoridades raiz (AC RAIZ UE, AC RAIZ UE v2 e AC URNA v2).
- AC URNA: onde fica guardada a chave privada, em que equipamento, quem tem acesso e o registro de uso dela entre 18/07 e 25/10/2026.
- AC URNA: se existe autoridade certificadora de teste separada da de produção e se a de produção emitiu algum certificado de teste.
- Se a totalização confere o certificado de cada urna contra a lista de urnas esperadas por seção, inclusive as reservas.

# Limites que valem para tudo

- Nenhum arquivo público diz em quem um eleitor votou. O voto de quem foi liberado sem digital só pode ser cercado ou estimado.
- Os arquivos não mostram quem estava na cabine. A brecha humana (liberação sem digital) é risco, não prova de fraude.
- Vários testes não enxergam fraude pequena, espalhada, igual nos dois turnos ou concentrada em poucas seções. Cada hipótese diz o que o seu teste não vê.
- O programa da urna por dentro não se confere nos arquivos públicos: um programa alterado e assinado com a chave oficial escreveria arquivos normais. Isso depende de controles fora deles, como a inspeção do código e o Teste de Integridade.
- O caminho da urna até a totalização só é coberto pelas assinaturas: os registros de transmissão não são públicos.